PROYECTO FINAL · ANALISTA DE SISTEMAS · 2026

FitTrainer

Plataforma dual para entrenadores y alumnos.

Digitaliza la relación entre un personal trainer y sus clientes: armado y asignación de rutinas, seguimiento del progreso, registro de cargas y un asistente de IA disponible dentro de la sesión de entrenamiento.

INTEGRANTES

Ignacio Rolon
Pablo Queimaliños

ALCANCE

MVP · Android

MERCADO

Argentina

02 Identificación del proyecto

Datos formales, equipo y herramientas con las que se construye el producto.

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO	**FitTrainer** Plataforma de gestión de entrenamiento personalizado
TIPO	**Proyecto final de carrera** Analista de Sistemas
ALCANCE	**Producto mínimo viable** Dos aplicaciones Android: una para el entrenador y una para el alumno
ESTADO	**Planificación y diseño completos** Documentación, sistema de diseño y prototipo navegable finalizados

INTEGRANTES

IR — **Ignacio Rolon**
ANÁLISIS · BACKEND · BASE DE DATOS

Modelo de datos, contratos de API, lógica de negocio y la integración del asistente de IA.

PQ — **Pablo Queimaliños**
ANÁLISIS · FRONTEND · UX/UI

Sistema de diseño, maquetado de las dos aplicaciones y prototipo navegable.

HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS

CAPA	HERRAMIENTA	ROL EN EL PROYECTO
MOBILE	**React Native · Expo**	Las dos aplicaciones Android, con modo offline para la rutina del día
BACKEND	**Node.js · Express**	API REST, reglas de negocio y firma de los tokens de invitación
DATOS	**Supabase · PostgreSQL**	Persistencia, autenticación y mensajería en tiempo real
IA	**n8n**	Orquestación del asistente contextual durante la sesión de entrenamiento
DISEÑO	**Wireframes y prototipo hi-fi**	Sistema de diseño, maquetado de pantallas y prototipo navegable en HTML/CSS
GESTIÓN	**Git · GitHub · Notion**	Control de versiones y documentación del proyecto

03 Público objetivo

Dos segmentos de usuarios con contextos de uso opuestos, cada uno con su propia aplicación Android.

SEGMENTO 1 · ENTRENADORES PERSONALES

PERFIL	**Profesionales independientes con cartera propia** Entre 10 y 30 alumnos activos. Atienden en gimnasio, a domicilio o de forma remota, y cobran por plan mensual.
CONTEXTO	**Trabajan entre sesiones y fuera de horario** Revisan la cartera desde el celular, en el gimnasio o en cualquier momento del día, sin una computadora a mano.
NECESIDADES	Centralizar rutinas, alumnos y seguimiento en un solo lugar. Saber quién cumple y quién abandonó. Poder justificar el valor de su servicio con datos. Dar de alta un alumno sin fricción.
SITUACIÓN	Hoy arman las rutinas en procesador de texto, las envían como PDF por mensajería y hacen el seguimiento de memoria o en planillas. El progreso del alumno no queda registrado.

SEGMENTO 2 · ALUMNOS

PERFIL	**Personas que entrenan con seguimiento profesional** Entre 20 y 45 años, de 3 a 5 sesiones por semana. Objetivos diversos: ganar masa, bajar de peso, tonificar o rendimiento.
CONTEXTO	**Usan la app durante el entrenamiento** De pie, entre series, con las manos ocupadas y el teléfono apoyado en el banco. La sesión no se interrumpe para navegar.
NECESIDADES	Saber qué toca hoy sin pensarlo. Registrar las cargas rápido y no perderlas. Ver el ejercicio cuando no lo recuerdan. Resolver dudas en el momento. Comprobar que el esfuerzo da resultado.
SITUACIÓN	Hoy anotan los pesos en papel o en notas del celular y los pierden. No tienen historial ni referencia de con cuánto cargaron la semana anterior.

NIVELES DE FAMILIARIDAD CON LA TECNOLOGÍA

Usuarios expeditivos

Cómodos con aplicaciones, pero sin paciencia para pasos de más. Si registrar una serie cuesta más que anotarla en papel, vuelven al papel: el diseño compite contra la lapicera, no contra otra app.

Usuarios poco tecnológicos

Necesitan un único camino visible, refuerzo visual de cada ejercicio y ningún menú oculto. La aplicación tiene que funcionar sin que nadie les explique cómo usarla.

CONSECUENCIA PARA EL DISEÑO

Los dos segmentos usan Android, pero no en la misma situación. El entrenador **consulta y decide**: necesita listas, indicadores y comparación entre alumnos. El alumno **ejecuta**: necesita tipografía grande, un solo camino y cero navegación mientras entrena. Por eso ambas aplicaciones comparten los mismos tokens de diseño pero no la misma densidad de información.

04 Propuesta de valor

Reemplazar el circuito de WhatsApp, Excel y PDF por una sola plataforma con datos.

SITUACIÓN ACTUAL

- Las rutinas se arman en Word y se envían como PDF por WhatsApp.
- El alumno anota las cargas en papel y las pierde.
- El entrenador no sabe si la rutina se cumplió ni con qué pesos.
- El progreso no se mide: no hay historial ni comparación.
- Las dudas durante el entreno quedan sin responder hasta el otro día.
- El alta de un alumno nuevo implica varios mensajes y planillas.

CON FITTRAINER

- Rutinas armadas desde plantillas y asignadas por día.
- Cada serie queda registrada en dos taps, con carga sugerida.
- El entrenador ve adherencia, cargas y RPE de toda su cartera.
- Gráficos de progresión por ejercicio, volumen y medidas.
- Asistente de IA disponible dentro de la sesión, con contexto.
- Alta del alumno por QR, con los datos ya precargados.

DIFERENCIALES DEL PRODUCTO

01

Registro en dos taps

La pantalla de sesión activa está diseñada para el gimnasio: cifras de 72 px, botones de ajuste de carga y confirmación. No aparece el teclado en el camino normal.

02

Asistente de IA en la sesión

No es un chatbot aparte: conoce el ejercicio, la serie y la carga actual. Responde reemplazos y dudas de técnica sin salir del entrenamiento.

03

Onboarding por QR

El entrenador genera el QR con los datos ya cargados; el alumno escanea, confirma y elige contraseña. El alta completa demora menos de un minuto.

04

Datos como motivación

Los gráficos son el corazón del producto, no una sección secundaria: sostienen la adherencia del alumno y le permiten al entrenador justificar su trabajo.

MODELO DE RELACIÓN

Un entrenador administra muchos alumnos; cada alumno pertenece a un solo entrenador. El vínculo se establece en el momento del alta por QR, mediante un token firmado que ya contiene el `entrenador_id`. Toda la información del alumno —rutinas, sesiones, medidas y mensajes— queda aislada bajo ese vínculo.

05 Mapa del sitio

Estructura de las dos aplicaciones Android. En negrita, las pantallas documentadas en esta guía.

APP Alumno

- **Onboarding por QR** ALTA
- **Hoy · Rutina del día** TAB 1
  - **Sesión activa** ★ CRÍTICA
  - **Timer de descanso**
  - **Asistente IA**
  - Video de técnica
  - Feedback post-entreno RPE
- **Progreso** TAB 2
  - Por ejercicio
  - Volumen total
  - Medidas y peso
  - Logros y récords
- Mis rutinas TAB 3
  - Rutina asignada
  - Biblioteca de ejercicios
- Perfil TAB 4
  - Datos y medidas
  - Mensajes con el PT
  - Turnos
  - Configuración

APP Entrenador

- **Inicio · Dashboard** TAB 1
  - Indicadores de cartera
  - Alertas de inactividad
  - Actividad reciente
- **Alumnos** TAB 2
  - **Perfil del alumno**
  - Asistencia del mes
  - Historial de sesiones
  - **Generar QR de invitación**
- **Mensajes** TAB 3
  - Chat 1 a 1
  - Difusión a la cartera
- Más TAB 4
  - Rutinas y plantillas
  - Biblioteca de ejercicios
  - Agenda y disponibilidad
  - Mi cuenta y tarifas

CRITERIO DE NAVEGACIÓN

Las dos aplicaciones usan **cuatro pestañas fijas** y nunca más de dos niveles de profundidad. En la del alumno eso responde al contexto de uso: durante el entrenamiento no se navega, se ejecuta. En la del entrenador responde a la frecuencia de consulta: revisar la cartera tiene que costar un toque.

06 Flujo de navegación

Los tres recorridos principales del producto, de punta a punta.

FLUJO 1 · ALTA DE UN ALUMNO NUEVO · ATRAVIESA LAS DOS APLICACIONES

PT · Alumnos — APP PT
→ **Completa datos** — NOMBRE · OBJETIVO
→ **Genera QR** — TOKEN 48 H
→ **Envía por WhatsApp** — CANAL EXISTENTE

Alumno · escanea — APP
→ **Datos precargados** — NO TIPEA NADA
→ **Elige contraseña** — ÚNICO DATO PROPIO
→ **Entra a su rutina** — CUENTA VINCULADA

FLUJO 2 · SESIÓN DE ENTRENAMIENTO · EL RECORRIDO MÁS FRECUENTE

Hoy — RUTINA DEL DÍA
→ **Empezar** — CTA ÚNICO
→ **Sesión activa** — ★ PESO + REPS
→ **Descanso** — TIMER AUTOMÁTICO

└ desde la sesión, sin salir:

- **Asistente IA** — REEMPLAZOS · TÉCNICA
- **Video de técnica** — POR EJERCICIO
- **Reemplazar ejercicio** — SUGERIDO POR IA

Repite por serie — × 18 SERIES
→ **Feedback** — RPE 1-10 + NOTA
→ **Progreso actualizado** — CARGAS · VOLUMEN · PR
→ **PT · lo ve al instante** — APP PT

FLUJO 3 · SEGUIMIENTO Y AJUSTE · TRABAJO SEMANAL DEL ENTRENADOR

Dashboard — QUÉ NECESITA ATENCIÓN
→ **Alerta de inactividad** — > 7 DÍAS
→ **Perfil del alumno** — ASISTENCIA · CARGAS

Mensaje directo — RECUPERAR ADHERENCIA
→ **Ajusta la rutina** — CARGA · VOLUMEN
→ **Asigna y notifica** — EL ALUMNO LA VE EN HOY

07 Sistema de diseño · Color

Un azul de marca sobre una escala de neutros fríos. Los semánticos comunican estado, nunca decoran.

COLOR PRIMARIO

Azul de marca
#2952D9
Acciones primarias, estados activos, datos destacados

Azul texto
#5E7DE2
El azul como texto o ícono sobre fondo oscuro

Azul presionado
#1B3AA8
Estado hover y pressed de los botones

El **azul texto** no es decorativo: es el mismo azul aclarado hasta alcanzar 4.5:1 contra el fondo oscuro. El azul de marca puro se usa como relleno, nunca como texto pequeño sobre negro.

NEUTROS · ESCALA INK · INTERFAZ OSCURA

0B0D0C	111413	181C1B	232927	2F3634	485150	8C9593
FONDO	SUPERFICIE	TARJETA	ELEVADO	BORDE	INK 5	TEXTO SEC.

Sobre esta escala el texto usa dos valores fijos: **#F5F2EC** para el texto principal y `ink 6` · #8C9593 para el secundario. Las dos aplicaciones son de tema oscuro, así que no existe una escala clara de interfaz.

COLORES SEMÁNTICOS · USO EXCLUSIVO POR SIGNIFICADO

COLOR	HEX	SIGNIFICADO	CONTRASTE
Verde	#4AE290	Serie completada, objetivo cumplido, variación positiva	11.7:1
Coral	#FF5C3A	Récord personal, alerta de inactividad, RPE alto	6.3:1
Cian	#36C6FF	Información secundaria, difusión, series comparativas	9.9:1
Ámbar	#FFB020	Advertencia, dato pendiente de confirmar	10.7:1

Contraste medido contra `ink 0`. Todo texto de interfaz cumple 4.5:1 como mínimo; los titulares de gran tamaño, 3:1.

08 Sistema de diseño · Tipografía

Tres familias con roles que no se superponen: jerarquía, lectura y datos.

Space Grotesk DISPLAY · 500 / 600 / 700

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 0123456789

Titulares, nombres de pantalla, cifras grandes y todo lo que construye jerarquía. Su carácter geométrico y el tracking negativo sostienen el tono técnico del producto.

Inter CUERPO · 400 / 500 / 600

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 0123456789

Texto corrido, descripciones, mensajes de chat y copy conversacional del asistente. Elegida por legibilidad a tamaños chicos y en pantalla al aire libre.

JetBrains Mono DATOS · 400 / 500 / 600

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 0123456789

Etiquetas en versalitas, unidades, fechas, cargas y todo dato tabular. El ancho fijo alinea las columnas de peso y repeticiones sin saltos.

ESCALA TIPOGRÁFICA · TAMAÑO Y PESO POR NIVEL

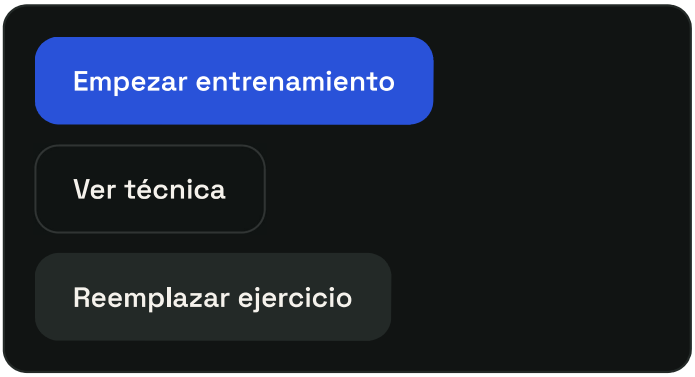
DISPLAY XL · 700 / -3PX	**Peso 70 kg**
DISPLAY L · 700 / -1.5PX	**Pecho & hombro**
TÍTULO · 600 / -0.5PX	**Perfil del alumno**
SUBTÍTULO · 600	**Asistencia del mes**
CUERPO · INTER 400	La app sugiere la carga según tu última sesión.
CUERPO S · INTER 400	Nota secundaria y texto de apoyo en tarjetas.
ETIQUETA · MONO 500	MARTES · 22 ABR · SERIE 3 DE 4

Mínimos aplicados: ningún texto de interfaz baja de **11 px**, las etiquetas en mono nunca de **9 px**, y en la pantalla de sesión activa las cifras de carga y repeticiones no bajan de **48 px**, porque se leen a un brazo de distancia con el teléfono apoyado en el banco.

09 Sistema de diseño · Componentes

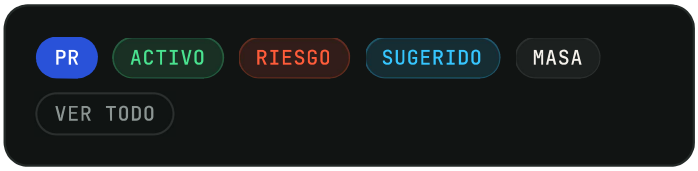
Biblioteca base compartida por las dos aplicaciones.
Altura de toque nunca menor a 44 px.

BOTONES



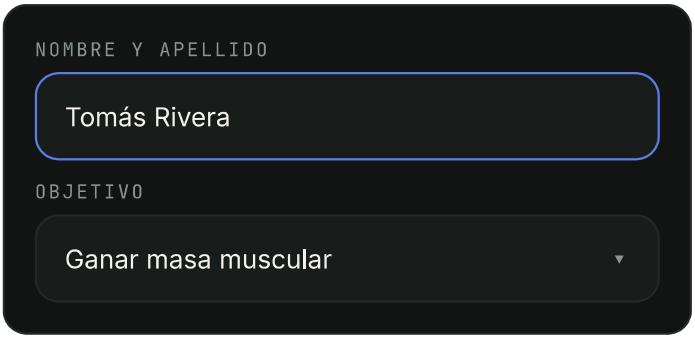
PRIMARIO · FANTASMA · OSCURO · 44 PX / RADIO 12

ETIQUETAS DE ESTADO



UN COLOR POR SIGNIFICADO, NUNCA POR ESTÉTICA

CAMPOS DE FORMULARIO



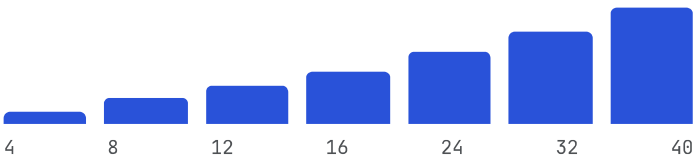
ETIQUETA EN MONO · FOCO CON BORDE AZUL TEXTO

TARJETA DE DATO



ETIQUETA · CIFRA · VARIACIÓN

ESCALA DE ESPACIADO · BASE 4



RADIOS DE ESQUINA



CHIP · BOTÓN E INPUT · TARJETA · PASTILLA

PRINCIPIO DE APLICACIÓN

Las dos aplicaciones comparten tokens pero no densidad. La del **alumno** usa tipografía grande y un solo CTA primario por pantalla, porque se usa entre series. La del **entrenador** aumenta la densidad —listas, filtros e indicadores por fila— porque su tarea es comparar alumnos de un vistazo.

10 Índice de pantallas

Cada pantalla se documenta con su maqueta, funcionalidades numeradas y nota técnica.

APP · ALUMNO

01	Onboarding por QR	Alta con datos precargados
02	Rutina del día	Qué toca hoy, racha y nota del PT
03	Sesión activa ★	Registro de peso y reps en dos taps
04	Timer de descanso	Countdown automático entre series
05	Asistente IA	Consultas contextuales durante el entreno
06	Progreso	Progresión de cargas, medidas y logros

APP · ENTRENADOR

07	Inicio · Dashboard	Indicadores de cartera y alertas de inactividad
08	Alumnos	Cartera completa con adherencia y estado
09	Perfil del alumno	Asistencia del mes e historial de sesiones
10	Mensajes	Chat 1 a 1 y difusión a la cartera
11	Generar QR	Invitar un alumno desde el celular

ALCANCE DE ESTA PRESENTACIÓN

Esta guía documenta las **dos aplicaciones Android**: la del alumno y la del entrenador. Cada pantalla se muestra en su marco de teléfono, a escala, con las funcionalidades numeradas por orden de importancia y una nota técnica con los datos que consume.

01

Onboarding por QR

ALUMNO

El alumno escaneó el QR que le mandó su entrenador y la app abre con todo cargado.



FUNCIONALIDADES

1. **Datos precargados por el PT**
   Nombre, email, objetivo, frecuencia y antropometría llegan dentro del QR. El alumno no tipea nada de eso.

2. **Confirmación editable**
   Puede corregir cualquier campo antes de aceptar, sin volver a pedirle los datos al entrenador.

3. **Elección de contraseña**
   Único dato que aporta el alumno. Con eso queda la cuenta creada y vinculada a su PT.

4. **Vinculación automática**
   El token del QR asocia alumno y entrenador; no hace falta código de invitación ni aprobación posterior.

5. **Vencimiento a 48 horas**
   El QR caduca para que una invitación filtrada no sirva indefinidamente.

NOTA TÉCNICA

El QR codifica un token firmado con los datos iniciales. Al escanear, deep link a `ft.app/i/:token`; el backend valida vigencia y devuelve el pre-fill. Al confirmar se crea el usuario en Supabase Auth y la fila en `alumnos` con `entrenador_id` ya resuelto.

02

Rutina del día

ALUMNO

Pantalla de entrada. Responde una sola pregunta: qué entreno hoy.



FUNCIONALIDADES

1. **Rutina de hoy resuelta por el sistema**
   Según el día de la semana y la rutina asignada, la app decide qué toca. El alumno no elige ni busca.

2. **Racha y semana visibles**
   Contador de días consecutivos y tira semanal con los entrenos hechos, el de hoy y los pendientes.

3. **Lista completa de ejercicios**
   Series, reps y músculo por ejercicio, con el contador de progreso de la sesión.

4. **Nota del entrenador**
   Mensaje contextual del PT para la sesión de hoy, con su foto. Es el canal de indicaciones puntuales.

5. **Un solo CTA primario**
   El botón Empezar arranca la sesión activa. Todo lo demás es información.

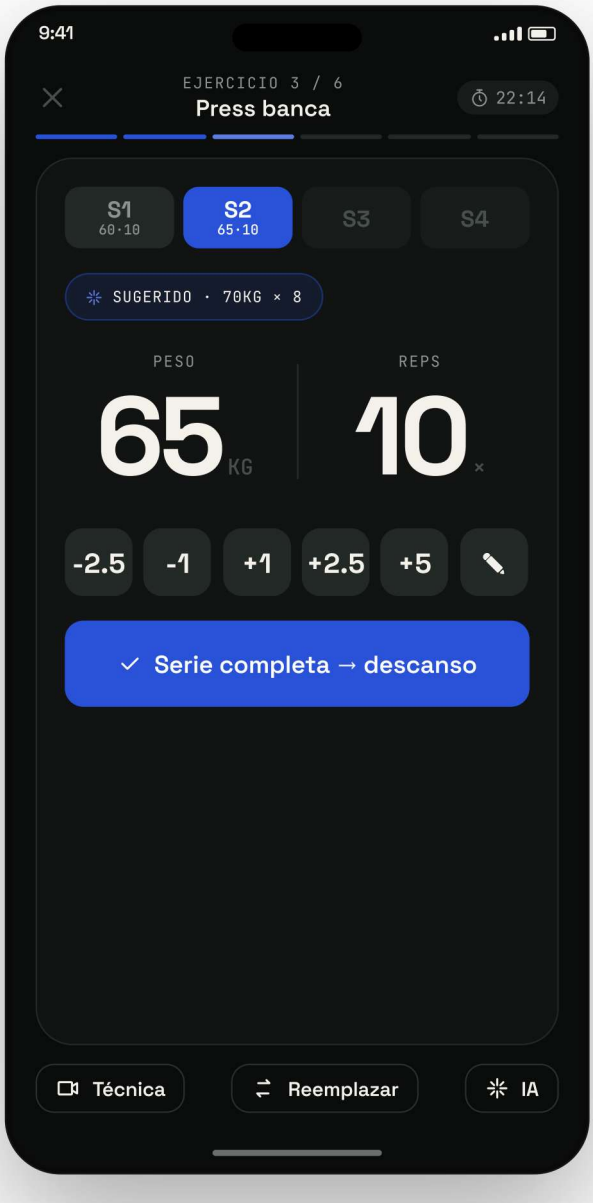
NOTA TÉCNICA

Consulta `GET /rutinas/hoy` resolviendo día calendario contra los días asignados de la rutina activa. La rutina del día se cachea para el modo offline: si no hay señal, se sirve del cache y se sincroniza al recuperar conexión.

03 Sesión activa

ALUMNO

La pantalla más crítica del producto. Se usa de pie, entre series, con las manos ocupadas.



FUNCIONALIDADES

1. **Registro en dos taps**
   Ajustar carga con los botones de ±2.5/±1/±5 y confirmar. No hay teclado numérico en el camino normal.

2. **Carga sugerida automática**
   La app propone el peso según la última sesión del mismo ejercicio; el alumno acepta o ajusta.

3. **Navegación por series en tabs**
   Cada serie es un tab que muestra lo ya registrado. Se puede volver atrás a corregir sin perder el lugar.

4. **Tipografía de un brazo de distancia**
   Peso y reps a 72 px: legibles con el teléfono apoyado en el banco.

5. **Accesos laterales sin salir**
   Video de técnica, reemplazo de ejercicio y asistente IA disponibles sin abandonar la sesión.

6. **Progreso del entreno siempre visible**
   Barra superior con los 6 ejercicios y cronómetro de sesión corriendo.

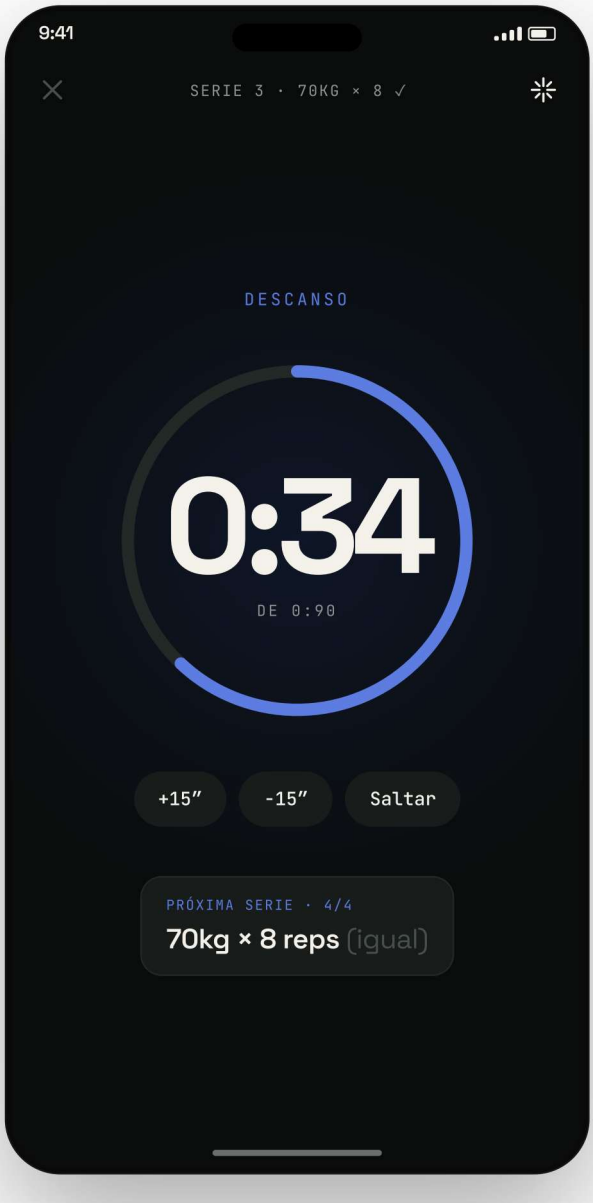
NOTA TÉCNICA

Cada serie confirmada hace `POST /sesiones/:id/series` con peso, reps y timestamp. La sugerencia sale de la última serie registrada del ejercicio más la progresión definida por el PT. Escrituras en cola local: si falla la red, se reintentan al reconectar.

04 Timer de descanso

ALUMNO

Aparece automáticamente al completar una serie. Ocupa la pantalla entera a propósito.



FUNCIONALIDADES

1. **Arranque automático**
   Se dispara al confirmar la serie, con el tiempo que definió el entrenador para ese ejercicio.

2. **Anillo de progreso**
   Estado del descanso legible de un vistazo, sin leer números.

3. **Ajustes rápidos**
   +15, −15 o saltar, para cuando el gimnasio no acompaña el plan.

4. **Anticipo de la próxima serie**
   Muestra peso y reps que vienen, así el alumno arma la barra durante el descanso.

5. **Notificación al terminar**
   Aviso del sistema aunque la pantalla esté apagada o la app en segundo plano.

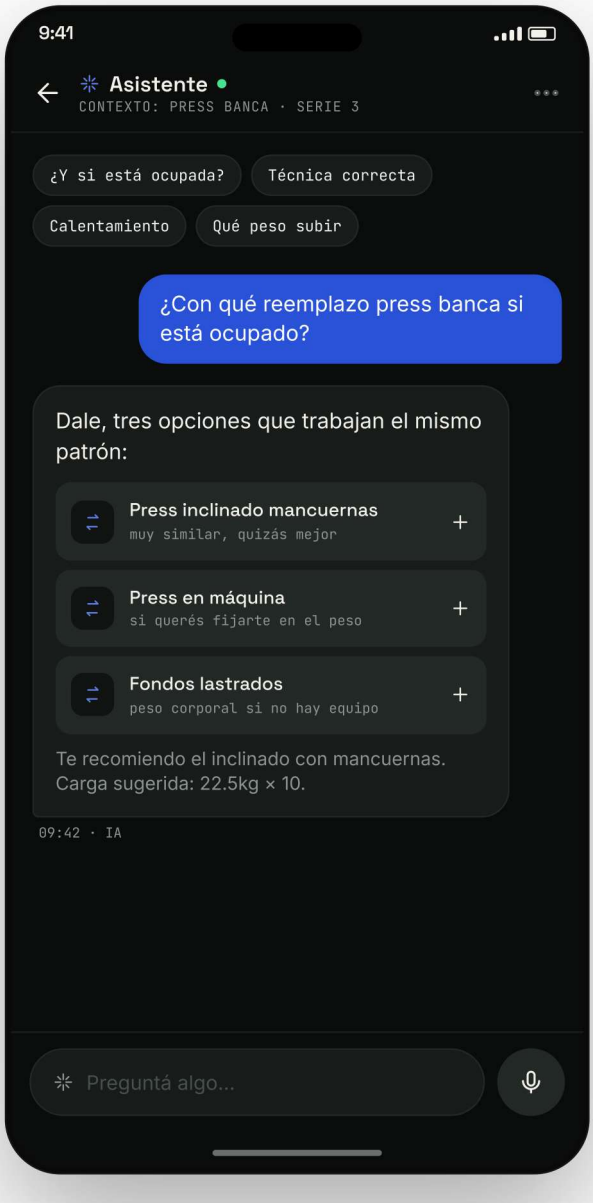
NOTA TÉCNICA

Timer local con notificación programada vía Expo Notifications. El descanso por ejercicio viene del campo `descanso_seg` de la rutina. No requiere red.

05 Asistente IA

ALUMNO

Consultas durante el entreno, con el contexto de qué está haciendo el alumno en ese momento.



FUNCIONALIDADES

1. **Contexto automático**
   La IA ya sabe ejercicio, serie y carga actual. El alumno pregunta en lenguaje natural, sin explicar la situación.

2. **Preguntas frecuentes precargadas**
   Chips con las consultas típicas: reemplazos, técnica, calentamiento, cuánto subir.

3. **Respuestas accionables**
   Las alternativas de ejercicio vienen como opciones aplicables a la rutina, no como texto suelto.

4. **Carga sugerida en el reemplazo**
   Si cambia de ejercicio, la IA propone el peso equivalente para no arrancar a ciegas.

5. **Entrada por voz**
   Dictado para cuando el alumno tiene las manos ocupadas o sudadas.

NOTA TÉCNICA

Webhook a un flujo de n8n que recibe el contexto de sesión y la consulta, consulta la biblioteca de ejercicios y devuelve respuesta más alternativas estructuradas. Aplicar un reemplazo modifica la sesión en curso, no la rutina base.

06 Progreso

ALUMNO

La sección que sostiene la adherencia: el alumno ve que lo que hace sirve.



FUNCIONALIDADES

1. **Progresión por ejercicio**
   Curva de carga del ejercicio destacado con variación porcentual y 1RM estimado.

2. **Comparativa de levantamientos**
   Los ejercicios principales con su sparkline, valor actual y delta del período.

3. **Tres vistas del progreso**
   Por ejercicio, por volumen total y por medidas corporales.

4. **Logros y récords**
   Badges de racha, PRs y semanas consecutivas. Gamificación presente pero sin invadir.

NOTA TÉCNICA

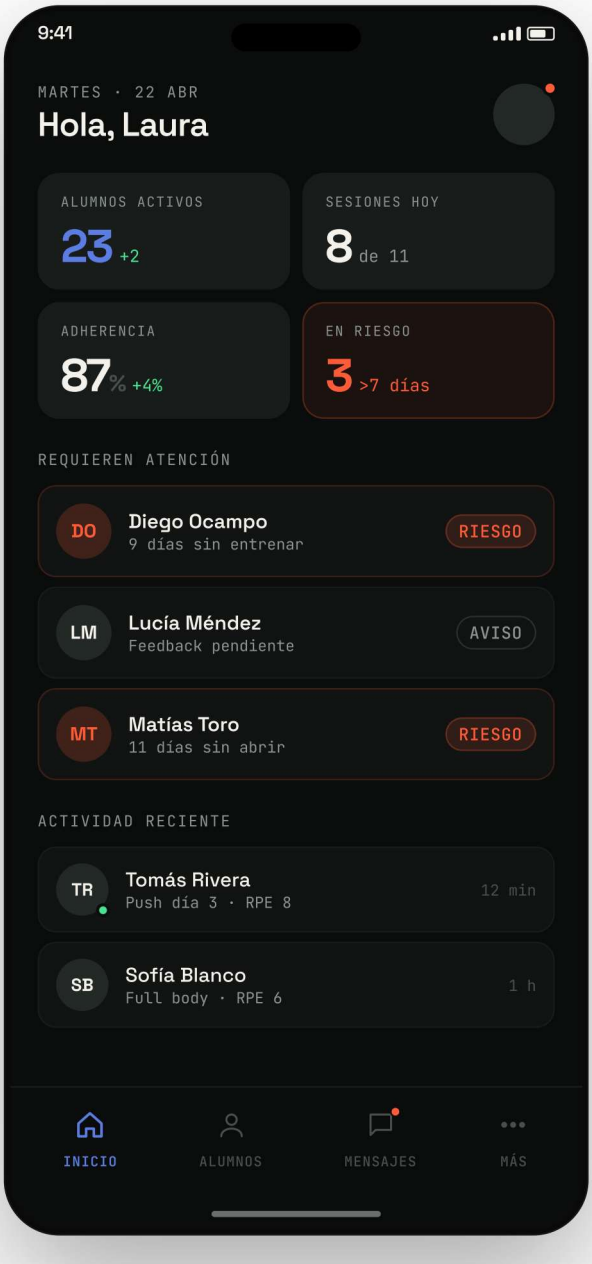
Series históricas agregadas por ejercicio desde `series_registradas`. El 1RM estimado se calcula con Epley sobre la mejor serie del período. Las medidas vienen de `mediciones`, cargadas por el alumno o por el PT.

07

Inicio · Dashboard

ENTRENADOR

Lo primero que ve el entrenador. Pensada para responder qué necesita atención hoy.



FUNCIONALIDADES

1. **Cuatro KPIs de cartera**
   Alumnos activos, sesiones del día, adherencia general e inactivos, con su variación.

2. **Alertas de inactividad**
   Alumnos que dejaron de entrenar, ordenados por gravedad. Es la función que evita que un alumno se pierda en silencio.

3. **Actividad reciente en vivo**
   Quién entrenó, qué rutina y con qué RPE. El punto verde marca sesión en curso.

4. **Acceso directo al alumno**
   Cada fila y cada alerta abre el perfil correspondiente en un tap.

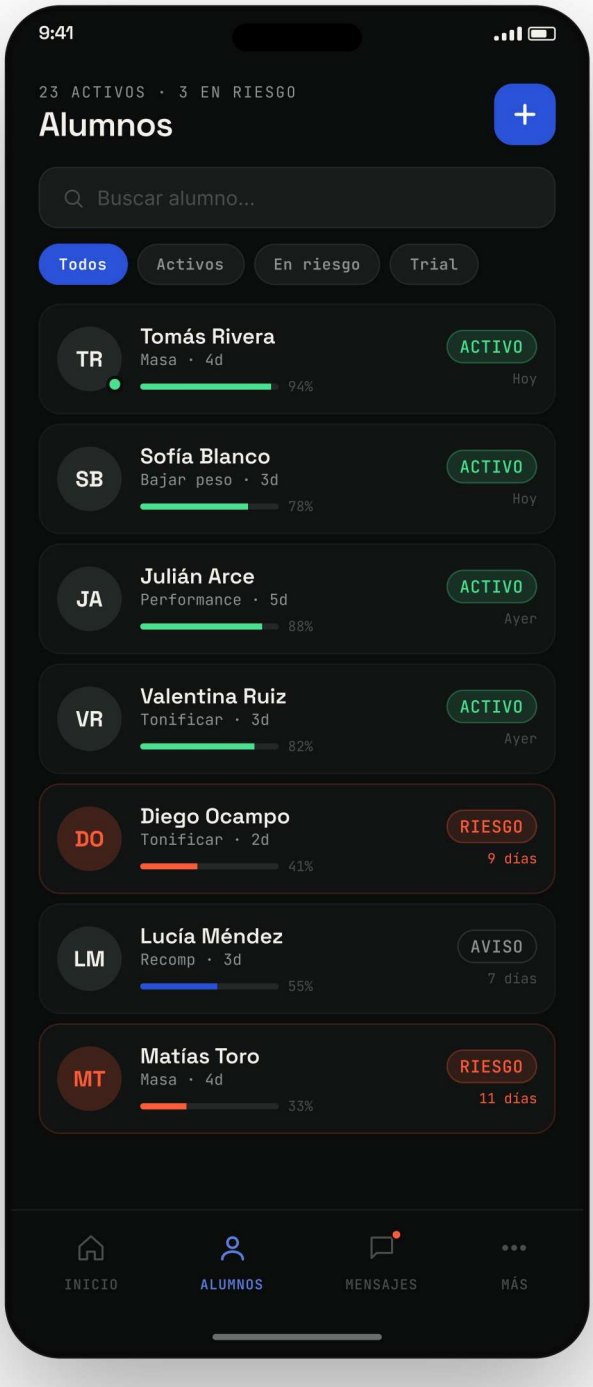
NOTA TÉCNICA

Agregaciones por entrenador: conteo de alumnos activos, sesiones de las últimas 24 h, adherencia como sesiones completadas sobre planificadas del mes. Las alertas se derivan de `dias_desde_ultima_sesion` con umbrales a 7 y 9 días.

08 Alumnos

ENTRENADOR

La cartera completa. Responde cómo viene cada uno sin abrir uno por uno.



FUNCIONALIDADES

1. **Adherencia por alumno**
   Barra de cumplimiento con código de color: verde sano, azul flojo, rojo en riesgo.

2. **Estado explícito**
   Etiqueta activo, aviso o riesgo, más los días desde la última sesión.

3. **Filtros por estado**
   Todos, activos, en riesgo o trial, para trabajar por segmento.

4. **Búsqueda por nombre**
   Para carteras que crecen más allá de lo que entra en pantalla.

5. **Alta desde el mismo lugar**
   El botón + abre el flujo de invitación por QR.

NOTA TÉCNICA

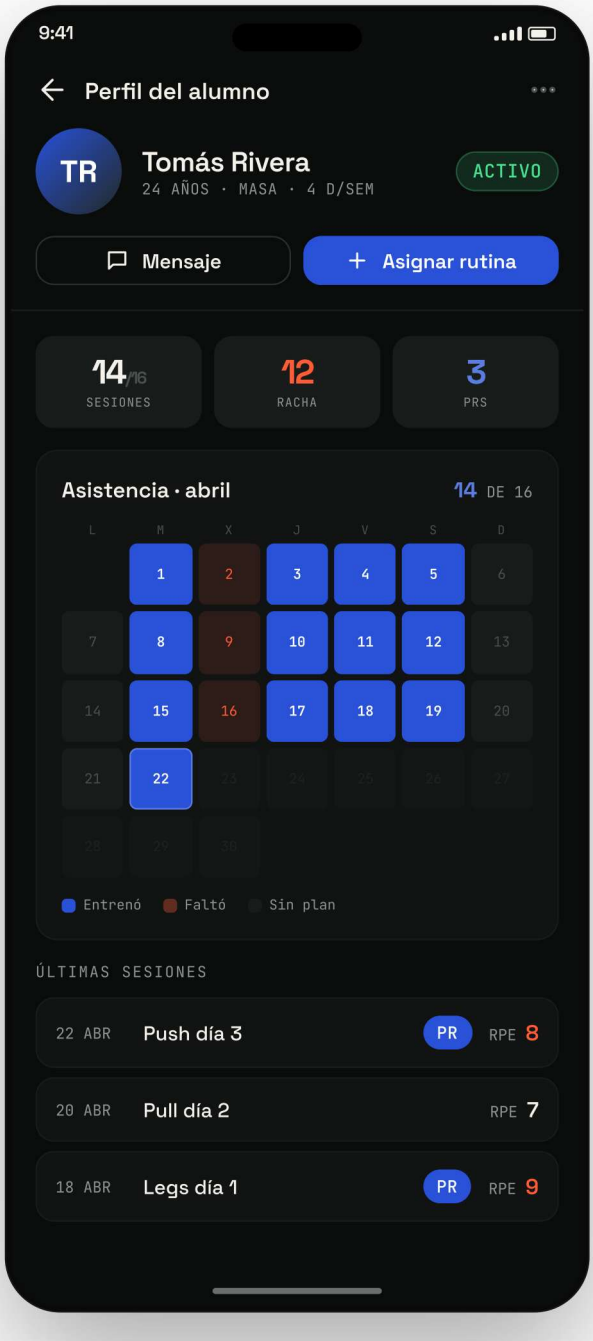
`GET /alumnos?estado=&q=` con paginación. La adherencia se precalcula por alumno en una vista materializada y se refresca al cerrarse cada sesión, para no recalcular en cada carga de lista.

09

Perfil del alumno

ENTRENADOR

La ficha completa de un alumno, con lo que el PT necesita antes de ajustar su plan.



FUNCIONALIDADES

1. **Asistencia del mes**
   Calendario con los días que entrenó, los que faltó al plan y los que no tenía plan. Muestra el patrón, no solo el total.

2. **Tres métricas de cabecera**
   Sesiones del mes sobre planificadas, racha y PRs logrados.

3. **Historial de sesiones**
   Cada sesión con fecha, rutina, RPE reportado y marca de récord.

4. **Acciones sobre el alumno**
   Mensaje directo y asignación de rutina desde la misma pantalla.

5. **Estado y objetivo visibles**
   Contexto permanente en la cabecera: edad, objetivo y frecuencia comprometida.

NOTA TÉCNICA

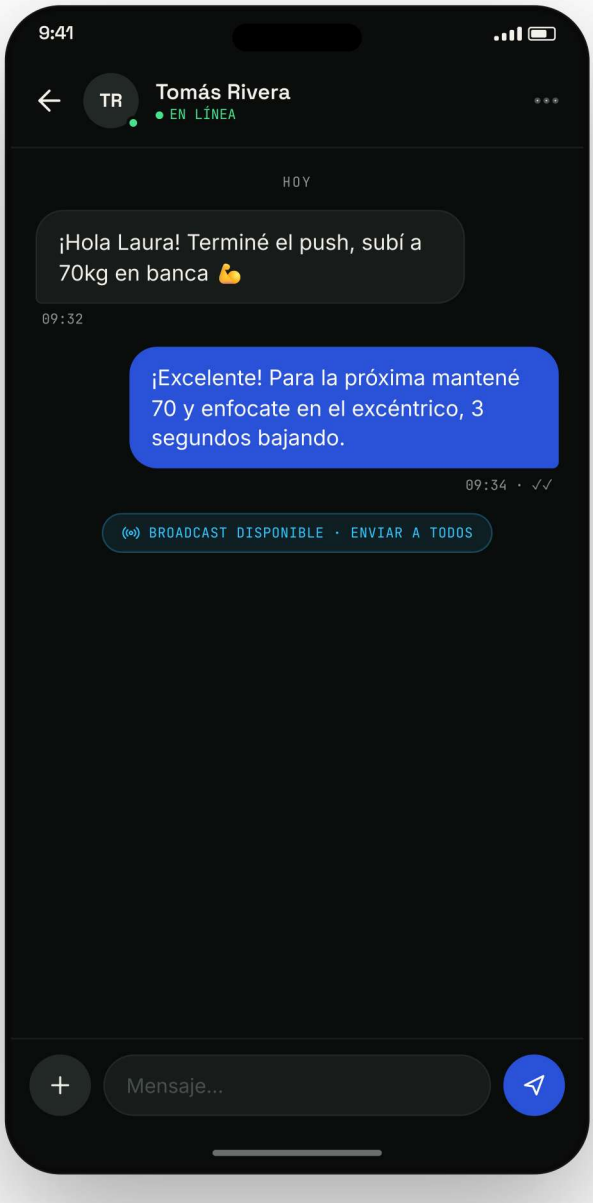
El calendario cruza `sesiones_registradas` con los días asignados de la rutina activa, así distingue faltó de no tenía plan. El RPE viene del feedback post-entreno del alumno.

10

Mensajes

ENTRENADOR

Reemplaza al WhatsApp: la conversación queda junto al historial de entrenamiento.



FUNCIONALIDADES

1. **Chat 1 a 1 por alumno**
   Conversación persistente, con estado en línea y confirmación de lectura.

2. **Difusión a toda la cartera**
   Un mensaje a todos los alumnos, para avisos generales.

3. **Contexto compartido**
   La conversación vive dentro del perfil: el PT ve de qué entreno habla el alumno.

4. **Adjuntos**
   Envío de video o imagen para correcciones de técnica.

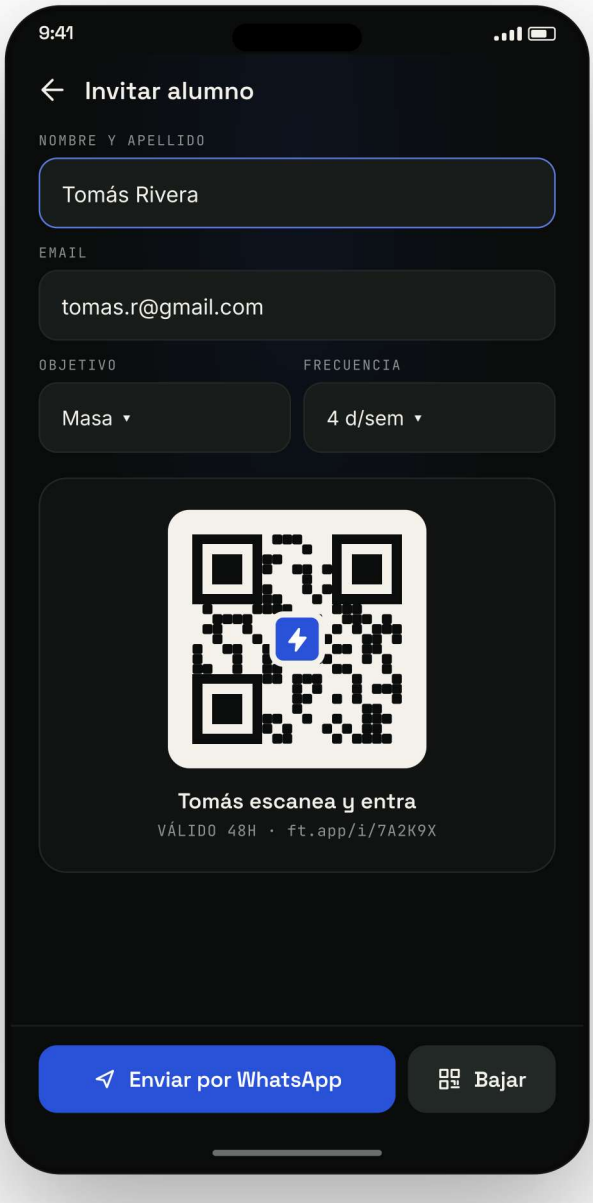
NOTA TÉCNICA

Mensajes en tabla `mensajes` con Supabase Realtime para entrega en vivo. El broadcast inserta una fila por destinatario para que cada conversación mantenga su hilo.

11 Generar QR

ENTRENADOR

El diferencial del producto: dar de alta un alumno en menos de un minuto, desde el celular.



FUNCIONALIDADES

1. **Formulario mínimo**
   Solo lo que el PT ya sabe del alumno: nombre, email, objetivo y frecuencia.

2. **QR generado al instante**
   Con el logo al centro y la URL de respaldo visible por si la cámara falla.

3. **Envío por WhatsApp**
   Comparte el QR por el canal donde la relación ya existe, sin pedirle instalar nada primero.

4. **Descarga de la imagen**
   Para imprimirlo o mandarlo por otro medio.

5. **Vigencia controlada**
   La invitación expira a las 48 horas.

NOTA TÉCNICA

`POST /invitaciones` devuelve un token firmado con los datos de pre-fill y su vencimiento. El QR se renderiza en cliente sobre ese token. Al consumirse queda marcado como usado.